

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Trigonométrie

Mathématiques – classe de Première technique

Ce TD porte sur l'application directe des formules de transformation (linéarisation, factorisation) et la résolution d'équations et inéquations trigonométriques simples.

EXERCICE 1 Rappels de cours

1. Écrire les formules de linéarisation suivantes :
 - (a) $\cos a \cos b = \dots$
 - (b) $\sin a \sin b = \dots$
 - (c) $\sin a \cos b = \dots$
2. Écrire les formules de factorisation (somme en produit) pour $\cos p + \cos q$ et $\sin p - \sin q$.
3. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - (a) $\sin 2x = 2 \sin x$ pour tout réel x .
 - (b) $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$ pour tout réel x .
 - (c) L'équation $\sin x = \frac{3}{2}$ admet des solutions dans $\mathbb{R}$.

EXERCICE 2 Linéarisation d'expressions

Linéariser les expressions suivantes (écrire sous forme de somme ou différence de fonctions trigonométriques d'angles simples).

1. $E_1 = \sin 3x \cos 5x$
2. $E_2 = \cos 4x \cos 2x$
3. $E_3 = \sin 7x \sin 3x$
4. $E_4 = 2 \sin x \cos 3x$

EXERCICE 3 Factorisation d'expressions

Factoriser (mettre sous forme de produit) les expressions suivantes.

1. $F_1 = \cos 5x + \cos x$

2. $F_2 = \sin 6x - \sin 2x$
3. $F_3 = \cos 8x + \cos 4x$
4. $F_4 = \sin \alpha - \sin \beta$

EXERCICE 4 Résolution d'équations simples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$
2. $\sin x = -\frac{1}{2}$
3. $\tan x = 1$
4. $2 \cos x + 1 = 0$

EXERCICE 5 Équations par factorisation

Résoudre dans $\mathbb{R}$ en utilisant la factorisation.

1. $\cos 3x + \cos x = 0$
2. $\sin 5x - \sin x = 0$
3. $\cos 2x = \cos 4x$
4. $\sin 2x = \sin 4x$

EXERCICE 6 Inéquations trigonométriques

Résoudre dans $[0; 2\pi[$ les inéquations suivantes.

1. $\cos x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$
2. $\sin x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$
3. $\tan x \leq 0$
4. $2 \sin x - 1 > 0$